

Integração de funções racionais

$$\int R(u) du$$

$$R(u) = \frac{P(u)}{Q(u)}, \quad P(u), Q(u) \in \mathbb{R}[u]$$

$$\begin{array}{r} P(u) \\ \tau(u) \overline{) Q(u)} \end{array}$$

$$R(u) = \frac{Q(u) \times S(u) + T(u)}{Q(u)} = S(u) + \frac{T(u)}{Q(u)}$$

logo grau $P <$ grau Q

$$\int R(u) du = \int \left(S(u) + \frac{T(u)}{Q(u)} \right) du = \int S(u) du + \int \frac{T(u)}{Q(u)} du$$

$$\frac{P(u)}{Q(u)} = \frac{A_{1,1}}{u - u_i} + \frac{A_{1,2}}{(u - u_i)^2} + \dots + \frac{A_{1,m}}{(u - u_i)^m} + \dots$$

$$+ \frac{B_{1,1}u + C_{1,1}}{(u - \alpha_i)^2 + \beta_i^2} + \frac{B_{1,2}u + C_{1,2}}{((u - \alpha_i)^2 + \beta_i^2)^2}$$

Exercício :

Já está escrito como produto de irreducíveis (n tem zeros reais)

↑
usamos o
lema
fundamental
da álgebra

$$\frac{x+1}{x(x^2+1)^2} dx = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{A(x^2+1)^2 + (Bx+C)(x^2+1) + (Dx+E)x}{x(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{Ax^4 + 2Ax^2 + A + Bx^3 + Bx^2 + Cx^3 + Cx + Dx^2 + Ex}{x(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{(A+B)x^4 + Cx^3 + (2A+B+D)x^2 + (C+E)x + A}{x(x^2+1)^2}$$

Como têm o mesmo denominador, para ser igual, o numerador tem de ser igual

$$\left\{ \begin{array}{l} A+B=0 \\ C=0 \\ 2A+B+D=0 \\ C+E=1 \\ A=1 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} B=-1 \\ C=0 \\ D=-1 \\ E=1 \\ A=1 \end{array} \right.$$

Substituindo

$$\frac{x+1}{x(x^2+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} + \frac{1-x}{(x^2+1)^2}$$

$$\int \frac{x+1}{x(x^2+1)^2} dx = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{1-x}{(x^2+1)^2} dx$$

As integrações que temos de fazer

1. $\int \frac{1}{(x-a)^k} dx$, $k \in \mathbb{N}$

2. $\int \frac{Ax+B}{(x-\alpha)^2+\beta^2)^k} dx$, $\beta \neq 0$, $k \in \mathbb{N}$

$$= A \int \frac{x}{(x-\alpha)^2+\beta^2)^k} dx + B \int \frac{1}{(x-\alpha)^2+\beta^2)^k} dx$$

C. A.

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C_1$$

$$\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx$$

$\swarrow$ $\text{Sem}(\text{re}) \oplus$

$$= \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C_2$$

$$\int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx =$$

$$= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx$$

$$- \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx$$

$$= \ln|x| - \frac{\ln(x^2+1)}{2} + \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{2} \frac{x}{x^2+1}$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2+1} + C$$

